

Notas de Aula – Última Aula

Materiais 2D além de grafeno e TMDs na rede honeycomb: fosforeno e $1T'$ -WTe₂

Profa Tatiana G. Rappoport - minicurso Materiais 2D - CBPF - 2026

Mensagem geral da aula

Até aqui, boa parte do curso foi construída em torno de materiais com rede hexagonal, vales K/K' , Hamiltonianas de Dirac e termos de massa. Essa linguagem é extremamente útil, mas ela não esgota a física dos materiais bidimensionais.

A última aula tem outro objetivo: mostrar que materiais 2D reais podem ter baixa energia em Γ , forte anisotropia cristalina, orbitais não equivalentes aos pseudospins A/B do grafeno e inversões de banda que lembram mais o modelo BHZ do que o modelo de Kane–Mele escrito em K/K' .

A mensagem central é

Grafeno e TMDs fornecem o vocabulário e o fosforeno e $1T'$ -WTe₂ mostram como esse vocabulário muda em outros materiais.

Nesta aula, não queremos derivar tight-binding nem fazer contas longas. Queremos reconhecer a estrutura das Hamiltonianas de baixa energia e entender o que cada termo significa.

1 Linguagem comum: Hamiltoniana de duas bandas

A forma mais útil para conectar todos os exemplos do curso é

$$H(\mathbf{k}) = d_0(\mathbf{k})\mathbb{I} + d_x(\mathbf{k})\sigma_x + d_y(\mathbf{k})\sigma_y + d_z(\mathbf{k})\sigma_z. \quad (1)$$

Aqui σ_i não precisa mais representar necessariamente sub-rede A/B . Em cada material, σ_i atua no subespaço das duas bandas ou dos dois orbitais relevantes.

Interpretação dos termos

O termo

$$d_0(\mathbf{k})\mathbb{I} \quad (2)$$

desloca as duas bandas simultaneamente. Ele muda a assimetria elétron-buraco, mas não altera os autovetores.

Os termos

$$d_x(\mathbf{k})\sigma_x + d_y(\mathbf{k})\sigma_y \quad (3)$$

misturam os dois orbitais ou bandas efetivas.

O termo

$$d_z(\mathbf{k})\sigma_z \quad (4)$$

separa energeticamente os dois orbitais. Quando ele controla a abertura de um gap, chamamos d_z de massa efetiva.

O espectro geral é

$$E_{\pm}(\mathbf{k}) = d_0(\mathbf{k}) \pm \sqrt{d_x^2(\mathbf{k}) + d_y^2(\mathbf{k}) + d_z^2(\mathbf{k})}. \quad (5)$$

Portanto, o gap direto é controlado pelo módulo de $\mathbf{d} = (d_x, d_y, d_z)$. Mas a geometria das bandas, a curvatura de Berry e a topologia dependem da forma como o vetor $\mathbf{d}(\mathbf{k})$ se orienta no espaço de matrizes de Pauli.

Comentário para o quadro

Uma boa forma de abrir a aula é escrever:

$$\boxed{\text{o espectro vê } |\mathbf{d}|; \quad \text{a topologia vê como } \mathbf{d}(\mathbf{k}) \text{ se enrola.}} \quad (6)$$

Depois disso, fosforeno e $1T'$ -WTe₂ entram naturalmente como dois exemplos de $\mathbf{d}(\mathbf{k})$ bem diferentes dos cones de Dirac de grafeno.

2 Fosforeno: baixa energia em Γ e anisotropia extrema

2.1 Estrutura física

O fosforeno é uma monocamada de fósforo negro. Diferente do grafeno, sua rede não é plana e hexagonal no sentido simples: a estrutura é “puckered”, isto é, corrugada. Isso define duas direções cristalinas muito diferentes, usualmente chamadas de armchair e zigzag.

Nesta nota, adotaremos a convenção pedagógica

$$x = \text{direção armchair}, \quad y = \text{direção zigzag}. \quad (7)$$

A convenção de eixos pode mudar entre artigos, mas a física é a mesma: uma direção é muito mais dispersiva que a outra.

A baixa energia do fosforeno está próxima ao ponto Γ , e não em K/K' . Portanto, não há aqui a mesma linguagem de vales inequivalentes que usamos para grafeno e TMDs 2H.

Mensagem física

$$\boxed{\text{No fosforeno, o central não é o vale: é a anisotropia cristalina.}} \quad (8)$$

3 Hamiltoniana efetiva para fosforeno

Uma Hamiltoniana de duas bandas útil perto de Γ pode ser escrita como

$$H_{\text{BP}}(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} E_c + \alpha_c k_x^2 + \beta_c k_y^2 & \gamma k_x + \eta k_y^2 \\ \gamma k_x + \eta k_y^2 & E_v - \alpha_v k_x^2 - \beta_v k_y^2 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Aqui:

- E_c é a energia da borda da banda de condução em Γ ;
- E_v é a energia da borda da banda de valência em Γ ;
- $E_g = E_c - E_v$ é o gap direto no ponto Γ ;
- os coeficientes $\alpha_c, \beta_c, \alpha_v, \beta_v$ codificam as massas efetivas anisotrópicas;
- o termo $\gamma k_x + \eta k_y^2$ mistura as duas bandas de forma compatível com as simetrias.

A forma exata dos parâmetros depende da convenção de base e do ajuste ao cálculo de primeiros princípios ou ao modelo tight-binding. Para a aula, o ponto essencial não são os valores numéricos, mas a estrutura.

3.1 Forma em matrizes de Pauli

Podemos reescrever a Eq. (??) como

$$H_{\text{BP}}(\mathbf{k}) = d_0(\mathbf{k})\mathbb{1} + d_x(\mathbf{k})\sigma_x + d_z(\mathbf{k})\sigma_z. \quad (10)$$

Neste modelo mínimo, $d_y = 0$. Os coeficientes são

$$d_0(\mathbf{k}) = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{\alpha_c - \alpha_v}{2}k_x^2 + \frac{\beta_c - \beta_v}{2}k_y^2, \quad (11)$$

$$d_z(\mathbf{k}) = \frac{E_c - E_v}{2} + \frac{\alpha_c + \alpha_v}{2}k_x^2 + \frac{\beta_c + \beta_v}{2}k_y^2, \quad (12)$$

e

$$d_x(\mathbf{k}) = \gamma k_x + \eta k_y^2. \quad (13)$$

O espectro é

$$E_{\pm}(\mathbf{k}) = d_0(\mathbf{k}) \pm \sqrt{d_x^2(\mathbf{k}) + d_z^2(\mathbf{k})}. \quad (14)$$

Interpretação

A diferença para o grafeno é imediata. No grafeno,

$$H_{\text{gr}} \sim \hbar v_F(k_x\sigma_x + k_y\sigma_y), \quad (15)$$

com dispersão linear e sem gap no modelo ideal.

No fosforeno,

$$H_{\text{BP}} \sim d_x(k_x, k_y)\sigma_x + d_z(k_x, k_y)\sigma_z, \quad (16)$$

com gap finito em Γ e dispersão fortemente anisotrópica.

4 Massas efetivas anisotrópicas no fosforeno

Perto de Γ , se a mistura interbanda não for dominante para uma estimativa simples, podemos ler as massas efetivas a partir das curvaturas das bandas:

$$E_c(\mathbf{k}) \simeq E_c + \alpha_c k_x^2 + \beta_c k_y^2, \quad (17)$$

$$E_v(\mathbf{k}) \simeq E_v - \alpha_v k_x^2 - \beta_v k_y^2. \quad (18)$$

Comparando com

$$E(\mathbf{k}) = E_0 + \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m_x^*} + \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m_y^*}, \quad (19)$$

obtemos, esquematicamente,

$$m_{c,x}^* \simeq \frac{\hbar^2}{2\alpha_c}, \quad m_{c,y}^* \simeq \frac{\hbar^2}{2\beta_c}. \quad (20)$$

A anisotropia aparece quando

$$\alpha_c \neq \beta_c \quad (21)$$

e

$$\alpha_v \neq \beta_v. \quad (22)$$

Em fosforeno essa diferença é grande. Isso afeta transporte, resposta óptica, excitons e o comportamento em campos magnéticos.

Comentário para slides

Neste ponto, vale mostrar uma imagem da estrutura puckered e uma banda DFT ou tight-binding com dispersão muito diferente ao longo das duas direções cristalinas.

A frase curta é:

fosforeno é um semicondutor 2D anisotrópico em Γ , não um material de vales K/K' .

(23)

5 Fosforeno e curvatura de Berry

No modelo mínimo da Eq. (??), a Hamiltoniana é real:

$$H_{\text{BP}}(\mathbf{k}) = H_{\text{BP}}^*(\mathbf{k}). \quad (24)$$

Na forma de Pauli, isso aparece como ausência de termo σ_y :

$$d_y(\mathbf{k}) = 0. \quad (25)$$

Assim, o vetor $\mathbf{d}(\mathbf{k})$ vive no plano $x - z$ do espaço de pseudospin. Nesse caso, a curvatura de Berry de duas bandas,

$$\Omega_{\pm}(\mathbf{k}) \propto \hat{\mathbf{d}} \cdot \left(\partial_{k_x} \hat{\mathbf{d}} \times \partial_{k_y} \hat{\mathbf{d}} \right), \quad (26)$$

desaparece no modelo spinless mínimo, pois $\hat{\mathbf{d}}$ não varre uma área no espaço tridimensional de pseudospin.

Isso não significa que fosforeno nunca possa ter efeitos geométricos ou topológicos em modelos mais completos, com campos, SOC, deformações, multicamadas ou quebras adicionais de simetria. Significa apenas que, no modelo mínimo de baixa energia, a física principal é a anisotropia de massas e não a curvatura de Berry de vale.

6 Resumo do fosforeno

A comparação com as aulas anteriores fica assim:

Conceito	Fosforeno
Ponto de baixa energia	Γ
Vales K/K'	Não são os graus de liberdade centrais
Gap	Direto ou quase direto em Γ , dependendo do nível de teoria
Estrutura principal	Forte anisotropia entre armchair e zigzag
Hamiltoniana mínima	$d_0 \mathbb{K} + d_x \sigma_x + d_z \sigma_z$
Topologia no modelo mínimo	Trivial
Mensagem	Anisotropia cristalina domina a baixa energia

7 $1T'$ -WTe₂: uma ponte para isolantes topológicos 2D reais

7.1 Por que $1T'$ -WTe₂ é um bom final para o curso?

O $1T'$ -WTe₂ é um material excelente para fechar a disciplina porque combina vários temas discutidos antes:

- material 2D real;
- baixa simetria e forte anisotropia;
- inversão de bandas;
- acoplamento spin-orbita forte;
- fase quantum spin Hall;
- estados de borda helicoidais.

A diferença em relação ao Kane–Mele é que a topologia não surge de massas opostas em K e K' . Ela surge de uma inversão de bandas em uma região próxima a Γ , de forma mais parecida com o modelo BHZ para poços quânticos de HgTe.

Mensagem física

$1T'$ -WTe₂ : inversão de bandas + SOC forte $\Rightarrow$ gap topológico e bordas helicoidais.

 (27)

8 Hamiltoniana tipo BHZ anisotrópica

Uma forma mínima para discutir a baixa energia é

$H_{1T'}(\mathbf{k}) = \varepsilon(\mathbf{k})\mathbb{I} + M(\mathbf{k})\sigma_z + A_x k_x \sigma_x s_z + A_y k_y \sigma_y.$

 (28)

Aqui σ_i atua no espaço das duas bandas ou orbitais efetivos relevantes, e s_i atua no spin real. As funções escalares são

$$\varepsilon(\mathbf{k}) = C + D_x k_x^2 + D_y k_y^2, \quad (29)$$

$$M(\mathbf{k}) = M_0 - B_x k_x^2 - B_y k_y^2. \quad (30)$$

A anisotropia aparece porque

$$A_x \neq A_y, \quad B_x \neq B_y, \quad D_x \neq D_y. \quad (31)$$

Convenção de eixos

Em $1T'$ -WTe₂, é comum escolher um eixo ao longo das cadeias de W e outro perpendicular a elas. A literatura pode usar x e y de forma diferente. Para a aula, o ponto essencial é que a Hamiltoniana é anisotrópica, não a escolha absoluta dos nomes dos eixos.

9 Interpretação dos termos

O termo

$$\varepsilon(\mathbf{k}) \not\propto \quad (32)$$

inclina e curva as bandas de maneira comum aos dois orbitais efetivos. Ele não controla a topologia.

O termo

$$M(\mathbf{k})\sigma_z \quad (33)$$

é a massa BHZ. Ele mede a separação entre os dois orbitais efetivos.

O termo

$$A_x k_x \sigma_x s_z \quad (34)$$

mistura os orbitais com uma estrutura dependente do spin.

O termo

$$A_y k_y \sigma_y \quad (35)$$

fornece a mistura na direção transversal. Como σ_y é imaginária, esse termo é fundamental para uma estrutura de duas bandas com curvatura/topologia não trivial.

Comparação com grafeno

No grafeno,

$$d_z = m \quad (36)$$

é uma massa aproximadamente constante perto de cada vale.

No modelo BHZ,

$$d_z = M(\mathbf{k}) = M_0 - B_x k_x^2 - B_y k_y^2. \quad (37)$$

A massa depende de $\mathbf{k}$. Isso permite que ela tenha um sinal em Γ e outro sinal longe de Γ . Essa mudança de sinal é a forma efetiva de descrever uma inversão de bandas.

10 Band inversion no modelo BHZ

Em $\mathbf{k} = 0$,

$$M(0) = M_0. \quad (38)$$

Para grandes $|\mathbf{k}|$, o termo quadrático domina:

$$M(\mathbf{k}) \sim -B_x k_x^2 - B_y k_y^2. \quad (39)$$

Se o sinal de $M(\mathbf{k})$ em Γ é diferente do sinal assintótico, então $M(\mathbf{k})$ deve se anular em alguma região do espaço de momentos. Isso indica que houve uma inversão na ordem orbital das bandas.

A condição topológica depende da convenção de sinais. Em vez de memorizar uma desigualdade específica, a mensagem pedagógica mais segura é

fase invertida $\iff M(\mathbf{k})$ muda de sinal entre Γ e a região externa do modelo.

(40)

10.1 Interpretação orbital

No caso dos TMDs $1T'$, a inversão envolve bandas com caráter predominantemente associado a orbitais do metal e do calcogênio. O ponto importante não é o nome exato do orbital em uma base efetiva simplificada, mas o fato de que duas bandas de caráter diferente trocam sua ordem energética.

Essa é a versão material-real da frase que discutimos na aula anterior:

$$\boxed{\text{inversão de bandas} = \text{troca da ordem de dois estados com caráter orbital distinto.}} \quad (41)$$

11 Espectro do modelo BHZ anisotrópico

Como as matrizes que multiplicam $A_x k_x$, $A_y k_y$ e $M(\mathbf{k})$ anticomutam entre si dentro de um bloco de spin, o espectro tem a forma

$$E_{\pm}(\mathbf{k}) = \varepsilon(\mathbf{k}) \pm \sqrt{M^2(\mathbf{k}) + A_x^2 k_x^2 + A_y^2 k_y^2}. \quad (42)$$

No ponto Γ , o gap direto é

$$E_g(\Gamma) = 2|M_0|. \quad (43)$$

Mas o caráter topológico não é decidido apenas pelo tamanho do gap em Γ . Ele depende da inversão orbital, isto é, do sinal relativo da massa no centro e fora do centro da zona efetiva.

12 Reversão temporal

O operador de reversão temporal para spin $1/2$ é

$$\mathcal{T} = i s_y K. \quad (44)$$

No modelo da Eq. (??), a condição é

$$\mathcal{T} H(\mathbf{k}) \mathcal{T}^{-1} = H(-\mathbf{k}). \quad (45)$$

Vamos testar os dois termos lineares.

Para

$$A_x k_x \sigma_x s_z, \quad (46)$$

temos

$$k_x \rightarrow -k_x, \quad s_z \rightarrow -s_z, \quad \sigma_x \rightarrow \sigma_x. \quad (47)$$

Logo,

$$k_x \sigma_x s_z \rightarrow (-k_x) \sigma_x (-s_z) = k_x \sigma_x s_z. \quad (48)$$

Para

$$A_y k_y \sigma_y, \quad (49)$$

temos

$$k_y \rightarrow -k_y \quad (50)$$

e, pela conjugação complexa,

$$K\sigma_y K^{-1} = -\sigma_y. \quad (51)$$

Portanto,

$$k_y\sigma_y \rightarrow (-k_y)(-\sigma_y) = k_y\sigma_y. \quad (52)$$

Assim, a Hamiltoniana preserva reversão temporal.

13 Inversão no modelo BHZ

Se os dois orbitais efetivos possuem paridades opostas, podemos representar a inversão por

$$\mathcal{P} = \sigma_z. \quad (53)$$

A inversão envia

$$\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}. \quad (54)$$

Como

$$\sigma_z\sigma_x\sigma_z = -\sigma_x, \quad (55)$$

e

$$\sigma_z\sigma_y\sigma_z = -\sigma_y, \quad (56)$$

os termos lineares são invariantes:

$$k_x\sigma_x \rightarrow (-k_x)(-\sigma_x) = k_x\sigma_x, \quad (57)$$

$$k_y\sigma_y \rightarrow (-k_y)(-\sigma_y) = k_y\sigma_y. \quad (58)$$

O termo de massa também é par:

$$\sigma_z\sigma_z\sigma_z = \sigma_z, \quad (59)$$

e $M(\mathbf{k}) = M(-\mathbf{k})$.

Portanto, o modelo mínimo preserva inversão. Em amostras reais, substrato, campo elétrico perpendicular ou gating podem quebrar essa simetria e gerar termos adicionais tipo Rashba.

14 Borda como mudança de sinal de massa

A conexão com a discussão da última aula é direta. Uma borda pode ser vista como uma interface entre o material e o vácuo. No modelo efetivo, isso é descrito fazendo

$$M \rightarrow M(y). \quad (60)$$

Se o material está na fase invertida e o vácuo é trivial, então a massa muda de sinal ao atravessar a interface:

$$M(y \rightarrow +\infty)M(y \rightarrow -\infty) < 0. \quad (61)$$

Essa mudança de sinal produz um estado ligado na borda, pelo mesmo mecanismo de Jackiw–Rebbi discutido anteriormente.

Com spin e reversão temporal, o estado de borda aparece como um par helicoidal:

$$\text{modo para a direita} \longleftrightarrow \text{modo para a esquerda} \quad (62)$$

relacionado por $\mathcal{T}$.

A frase para a aula é

BHZ/ $1T'$ -WTe₂: $M(y)$ muda de sinal na borda $\Rightarrow$ estado helicoidal protegido por $\mathcal{T}$.

(63)

15 Comparação com Kane–Mele

O modelo de Kane–Mele pode ser visto como duas cópias de Haldane:

$$H_{\text{KM}} = H_0 + \lambda_{\text{SO}} \tau_z \sigma_z s_z. \quad (64)$$

A massa é

$$m_{\tau s} = \lambda_{\text{SO}} \tau s. \quad (65)$$

A topologia aparece através do padrão de sinais das massas nos vales K e K' .

No $1T'$ -WTe₂, a descrição é diferente:

$$H_{1T'} = \varepsilon(\mathbf{k}) \not{K} + M(\mathbf{k}) \sigma_z + A_x k_x \sigma_x s_z + A_y k_y \sigma_y. \quad (66)$$

Não estamos falando de dois vales K/K' . A topologia vem da inversão de duas bandas efetivas próximas a Γ e da estrutura BHZ da Hamiltoniana.

	Kane–Mele	$1T'$ -WTe ₂
Baixa energia	K, K'	Próximo a Γ ou ao longo de direção próxima a Γ
Mecanismo	Massas opostas dependentes de vale e spin	Inversão de bandas tipo BHZ
Termo central	$\lambda_{\text{SO}} \tau_z \sigma_z s_z$	$M(\mathbf{k}) \sigma_z$
SOC	Gera massas topológicas opostas para spins opostos	Abre gap em bandas invertidas
Borda	Par helicoidal de cópias de Haldane	Par helicoidal de domínio de massa BHZ

16 Comparação final dos materiais do curso

Material/modelo	Baixa energia	Hamiltoniana típica	Física principal
Grafeno	K, K'	Dirac sem massa	Pseudospin, fase de Berry π , vales
Grafeno massivo	K, K'	Dirac com $\Delta\sigma_z$	Gap, curvatura de Berry de vale
TMD 2H	K, K'	Dirac massivo + $\tau_z s_z$	Valley Hall, spin-valley locking
Kane–Mele	K, K'	$\lambda_{SO}\tau_z\sigma_z s_z$	QSH em rede hexagonal
Fosforeno	Γ	$k \cdot p$ anisotrópico	Massas efetivas anisotrópicas
$1T'$ -WTe ₂	Γ /direção anisotrópica	BHZ anisotrópico	Inversão de bandas e QSH

17 Roteiro sugerido para a aula

1. Abrir com a linguagem $d_0 + \mathbf{d} \cdot \boldsymbol{\sigma}$

Escrever apenas

$$H(\mathbf{k}) = d_0(\mathbf{k})\mathbb{I} + \mathbf{d}(\mathbf{k}) \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (67)$$

Relembrar que grafeno, TMDs, Haldane e Kane–Mele podem ser entendidos nessa linguagem.

2. Mostrar slides de fosforeno

Usar slides de:

- estrutura puckered;
- direções armchair e zigzag;
- banda em torno de Γ ;
- anisotropia das massas efetivas.

No quadro, escrever apenas a Hamiltoniana da Eq. (??) e destacar

$$m_x^* \neq m_y^*. \quad (68)$$

3. Fazer a comparação com grafeno

Escrever

$$\text{grafeno: } K, K' \text{ e Dirac linear,} \quad (69)$$

$$\text{fosforeno: } \Gamma \text{ e } k \cdot p \text{ anisotrópico.} \quad (70)$$

4. Mostrar slides de $1T'$ -WTe₂

Usar slides de:

- estrutura $1T'$;
- cadeias de W;
- banda invertida;
- gap por SOC;
- estados de borda ou imagem experimental/DFT.

No quadro, escrever

$$H_{1T'}(\mathbf{k}) = \varepsilon(\mathbf{k})\mathbb{I} + M(\mathbf{k})\sigma_z + A_x k_x \sigma_x s_z + A_y k_y \sigma_y. \quad (71)$$

5. Fechar com a borda

Escrever

$$M(y) \text{ muda de sinal} \Rightarrow \text{estado de borda.} \quad (72)$$

Depois,

$$\mathcal{T}^2 = -1 \Rightarrow \text{par helicoidal protegido.} \quad (73)$$

Conclusão conceitual

A conclusão da última aula pode ser:

A física dos materiais 2D não é simplesmente a física do grafeno repetida. A simetria cristalina decide os termos permitidos, a anisotropia decide a dispersão, e a inversão de bandas decide a topologia.

(74)

Referências

- [1] L. C. Lew Yan Voon, A. Lopez-Bezanilla, J. Wang, Y. Zhang and M. Willatzen, “Effective Hamiltonians for phosphorene and silicene”, *New Journal of Physics* **17**, 025004 (2015).
- [2] A. N. Rudenko and M. I. Katsnelson, “Quasiparticle band structure and tight-binding model for single- and bilayer black phosphorus”, *Physical Review B* **89**, 201408(R) (2014).
- [3] J. M. Pereira Jr. and M. I. Katsnelson, “Landau levels of single-layer and bilayer phosphorene”, *Physical Review B* **92**, 075437 (2015).
- [4] X. Qian, J. Liu, L. Fu and J. Li, “Quantum spin Hall effect in two-dimensional transition metal dichalcogenides”, *Science* **346**, 1344–1347 (2014).
- [5] F. Zheng, C. Cai, S. Ge, X. Zhang, X. Liu, H. Lu, Y. Zhang, J. Qiu, T. Taniguchi, K. Watanabe, S. Jia, J. Qi, J.-H. Chen, D. Sun and J. Feng, “On the quantum spin Hall gap of monolayer $1T'$ -WTe₂”, *Advanced Materials* **28**, 4845–4851 (2016).

- [6] S. Tang, C. Zhang, D. Wong, Z. Pedramrazi, H.-Z. Tsai, C. Jia, B. Moritz, M. Claassen, H. Ryu, S. Kahn, J. Jiang, H. Yan, M. Hashimoto, D. Lu, R. G. Moore, C.-C. Hwang, C. Hwang, Z. Hussain, Y. Chen, M. M. Ugeda, Z. Liu, X. Xie, T. P. Devereaux, M. F. Crommie, S.-K. Mo and Z.-X. Shen, “Quantum spin Hall state in monolayer $1T'$ -WTe₂”, *Nature Physics* **13**, 683–687 (2017).